

TURKCELL CODENIGHT 2026

MarketCell — Turkcell Dijital Pazar Yeri

Süre	10 Saat (18:00 – 04:00)
Takım	3 Kişi
AI Araçları	Tamamen Serbest
Backend	Zorunlu (serbest dil/framework)
Veritabanı	En az 1 ilişkisel DB zorunlu
Frontend	Web veya Mobil (en az 1 platform)

İçindekiler

1. Proje Tanımı	3
1.1 Senaryo	3
1.2 Kullanıcı Roller	3
2. Fonksiyonel Gereksinimler	4
2.1 Kullanıcı Yönetimi	4
2.2 Ürün Yönetimi	4
2.3 Arama ve Filtreleme Motoru	5
2.4 Sepet ve Sipariş Sistemi	6
2.5 Satıcı Paneli	7
2.6 Bonus Özellikler	7
3. Teknik Gereksinimler	8
4. Veritabanı Şeması (Referans)	9
5. API Endpoint Referansı	10
6. Kullanıcı Akışları	12
7. Kurallar	12
8. Teslimat	13
9. Önerilen Zaman Planı	13

1. Proje Tanımı

Turkcell abonelerinin Paycell ile ödeme yaparak dijital ve fiziksel ürün alıp satabildiği bir pazar yeri platformu geliştireceksiniz. MarketCell; çok satıcılı (multi-vendor) mimari, gelişmiş arama ve filtreleme, sepet yönetimi, sipariş takibi, satıcı paneli ve Paycell ödeme entegrasyonunu barındırır.

Zorlu kılan unsurlar: çok satıcılı sipariş bölünmesi (bir sepette farklı satıcılardan ürünler), stok yönetimi ve race condition kontrolü, gelişmiş filtreleme/sıralama motoru ve sipariş state machine'idir.

1.1 Senaryo

Turkcell, abonelerine kendi ekosisteminde güvenli alışveriş deneyimi sunmak için MarketCell'i kullanır. Satıcılar mağaza açar, ürün ekler. Alıcılar ürün arar, sepete ekler, Paycell ile öder. Sipariş satıcı bazlı bölünür, her satıcı kendi siparişlerini yönetir. Platform komisyon alır.

1.2 Kullanıcı Roller

Rol	Kim?	Ne Yapar?
Alıcı	Turkcell abonesi	Ürün arar, sepete ekler, Paycell ile öder, sipariş takip eder
Satıcı	Mağaza sahibi	Mağaza açar, ürün ekler/düzenler, sipariş yönetir
Admin	Platform yöneticisi	Satıcı onayı, kategori yönetimi, platform istatistikleri

2. Fonksiyonel Gereksinimler

2.1 Kullanıcı Yönetimi (Zorunlu)

- Turkcell GSM ile kayıt ve OTP doğrulama (simülasyon: 1234)
- JWT tabanlı kimlik doğrulama
- Rol bazlı erişim: Alıcı, Satıcı, Admin (bir kullanıcı hem alıcı hem satıcı olabilir)
- Adres yönetimi: teslimat adresi ekleme, düzenleme, varsayılan seçimi

2.2 Ürün Yönetimi (Zorunlu)

- Mağaza oluşturma: ad, açıklama, logo (URL), iletişim bilgileri
- Ürün ekleme: ad, açıklama, fiyat, stok adedi, kategori, görsel URL'leri (birden fazla)
- Kategori sistemi: en az 2 seviyeli hiyerarşi (Elektronik → Telefon, Giyim → Erkek)
- Ürün durumu: Aktif, Pasif, Stokta Yok (stok 0 olduğunda otomatik)
- Ürün düzenleme ve kaldırma (soft delete)
- Ürün varyantları: beden (S/M/L/XL) veya renk seçenekleri, her varyant için ayrı stok

2.3 Arama ve Filtreleme Motoru (Zorunlu)

Bu case'in temel zorluklarından biridir:

- Metin bazlı arama: ürün adı ve açıklamasında full-text search
- Kategori filtresi: hiyerarşik kategori seçimi
- Fiyat aralığı filtresi: min-max
- Sıralama: fiyat (artan/azalan), en yeni, en çok satan, puan
- Pagination: sayfa bazlı veya infinite scroll
- Birden fazla filtrenin kombinasyonu: kategori + fiyat + sıralama aynı anda çalışmalı

2.4 Sepet ve Sipariş Sistemi (Zorunlu)

- Sepete ürün ekleme: ürün, varyant, adet seçimi
- Sepet güncelleme: adet değiştirme, ürün çıkarma
- Stok kontrolü: sepetteki adet stoktan fazlaysa uyarı
- Sipariş oluşturma: sepeti siparişe çevirme, teslimat adresi seçimi
- Çok satıcılı sipariş bölünme: bir sepette farklı satıcılardan ürün varsa sipariş satıcı bazlı alt siparişlere bölünmeli
- Paycell ödeme simülasyonu (4242... başarılı, 4000... başarısız)
- Sipariş sonrası stok düşümü (atomik — race condition olmamalı)
- Sipariş state machine: Ödendi → Hazırlanıyor → Kargoda → Teslim Edildi / İptal
- Sipariş geçmişi ve detay görüntüleme

2.5 Satıcı Paneli (Zorunlu)

- Satıcıya gelen siparişleri listeleme ve filtreleme
- Sipariş durumu güncelleme (Hazırlanıyor → Kargoda)
- Ürün stok yönetimi

- Günlük/haftalık satış özeti (toplam sipariş, toplam gelir)

2.6 Bonus Özellikler (Opsiyonel)

- Ürün değerlendirme ve yorum (1-5 yıldız + metin)
- Favorilere ekleme (wishlist)
- Satıcı puanı: ortalama ürün puanı, sipariş tamamlama oranı
- Kupon/indirim kodu sistemi: sabit tutar veya yüzde indirim
- Sipariş durumu bildirimi (uygulama içi)

3. Teknik Gereksinimler

3.1 Backend

- Dil/Framework: serbestsiniz
- RESTful API tasarımı
- Authentication: JWT + Refresh Token
- Stok düşümü için atomik operasyon (transaction veya optimistic lock)
- Sipariş bölünme mantığı: satıcı bazlı sub-order oluşturma
- Paycell ödeme simülasyonu
- Full-text search: PostgreSQL tsvector/tsquery, LIKE, veya ayrı search index

3.2 Veritabanı

En az bir ilişkisel veritabanı zorunludur.

- Seed data: en az 3 mağaza, 5 kategori, 30 ürün (varyantlı), stok verileri
- Hiyerarşik kategori yapısı (parent_id ile self-referencing)
- Migration dosyaları

3.3 Frontend

- Ürün kataloğu: grid/list görünüm, filtreleme sidebar'ı, sıralama dropdown
- Ürün detay: galeri (birden fazla görsel), varyant seçimi, sepete ekle
- Sepet sayfası: ürün listesi, adet güncelleme, toplam fiyat
- Checkout: adres seçimi, ödeme, sipariş onayı
- Satıcı paneli: sipariş listesi, durum güncelleme

3.4 Mimari

- Katmanlı mimari, API versiyonlama, standart response formatı
- Sipariş ve stok işlemlerinin transactional olması

4. Veritabanı Şeması (Referans)

Öneri şema:

Products

Alan	Tip	Zorunlu	Açıklama
id	UUID	Evet	Primary Key
store_id	FK → Stores	Evet	Ait olduğu mağaza
category_id	FK → Categories	Evet	Kategori
name	VARCHAR(200)	Evet	Ürün adı
description	TEXT	Evet	Açıklama
base_price	DECIMAL(10,2)	Evet	Taban fiyat
status	ENUM	Evet	ACTIVE, INACTIVE, OUT_OF_STOCK
images	JSONB / TEXT[]	Hayır	Görsel URL'leri

Orders / SubOrders

Sipariş satıcı bazlı bölüneceği için iki seviyeli yapı önerilir: Orders (ana sipariş, ödeme bilgisi) → SubOrders (satıcı bazlı alt sipariş, kargo durumu) → OrderItems (ürün bazlı kalemler).

ProductVariants (beden/renk + stok), Categories (hiyerarşik, parent_id), Cart/CartItems, Stores, Addresses tabloları takımların tasarımına bırakılmıştır.

5. API Endpoint Referansı

5.1 Auth

Method	Endpoint	Açıklama
POST	/api/v1/auth/register	GSM ile kayıt + OTP
POST	/api/v1/auth/verify-otp	OTP doğrulama, JWT dönüşü

5.2 Products & Search

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/v1/products?q=X&cat=Y&min=Z&max=W&sort=S	Ürün arama + filtreleme
GET	/api/v1/products/:id	Ürün detay (varyantlar dahil)
POST	/api/v1/products	Ürün ekle (Satıcı)
GET	/api/v1/categories	Kategori ağacı

5.3 Cart & Orders

Method	Endpoint	Açıklama
POST	/api/v1/cart/items	Sepete ekle
GET	/api/v1/cart	Sepetim
PATCH	/api/v1/cart/items/:id	Adet güncelle
DELETE	/api/v1/cart/items/:id	Sepetten çıkar
POST	/api/v1/orders	Sipariş oluştur (Paycell ödeme)
GET	/api/v1/orders	Siparişlerim
GET	/api/v1/seller/orders	Satıcı siparişleri
PATCH	/api/v1/seller/orders/:id/status	Sipariş durumu güncelle (Satıcı)

6. Kullanıcı Akışları

6.1 Alıcı Akışı

1. Ürün ara/filtrele → 2. Ürün detayına gir, varyant seç → 3. Sepete ekle → 4. Sepeti kontrol et → 5. Adres seç, Paycell ile öde → 6. Sipariş oluşur (satıcı bazlı bölünür) → 7. Kargo durumunu takip et.

6.2 Sunum Demo Akışı

1. Ürün araması + filtre kombinasyonu göster → 2. Farklı satıcılardan 2-3 ürünü sepete ekle → 3. Ödeme yap → 4. Siparişin satıcı bazlı bölündüğünü göster → 5. Satıcı panelinden durum güncelle → 6. Stok düşümünün çalıştığını göster.

Çok satıcılı sipariş bölünmesi ve stok atomik düşümü çalışmıyorsa case eksik sayılır.

15. Kurallar

Genel Kurallar

- Takım: 3 kişi, değiştirilemez
- Süre: 18:00 – 04:00 (10 saat, uzatma yok)
- Tüm takımlar aynı case'i çözer
- AI araçları (Copilot, ChatGPT, Claude, Cursor vb.) tamamen serbest
- Boş proje scaffold/boilerplate ile başlamak serbest
- Önceden yazılmış iş mantığı kodu ile başlamak yasak

Diskalifiye Koşulları

- Backend olmayan projeler değerlendirme dışıdır
- Veritabanı olmayan projeler değerlendirme dışıdır
- Çalışmayan (build edilemeyen) projeler değerlendirme dışıdır

16. Teslimat

Kod

- GitHub/GitLab repository (public veya davetli erişim)
- Ana branch'te çalışır durumda kod
- Anlamlı commit geçmişi (tek commit kabul edilmez)
- .gitignore, .env.example dosyaları

Dokümantasyon

- README.md: proje açıklaması, kurulum, teknoloji stack, ekran görüntüleri
- API dokümantasyonu (Swagger/Postman/README içi)

Sunum (Maks. 10 Dakika)

- Canlı demo (3-4 dk): temel kullanıcı akışlarının gösterimi
- Teknik mimari (3 dk): diyagram, veri akışı, mimari kararlar
- Zorluklar ve çözümler (2 dk)
- Bonus özellikler (1 dk)

17. Önerilen Zaman Planı

Bu plan bir öneridir; kendi stratejinizi belirleyebilirsiniz.

Saat	Süre	Aktivite
18:00-18:45	45 dk	Case okuma, strateji, teknoloji seçimi, iş bölümü
18:45-20:00	1.25 saat	Proje iskeleti, DB şeması, auth, temel CRUD
20:00-22:00	2 saat	Zorunlu özelliklerin geliştirilmesi, ana iş mantığı
22:00-22:30	30 dk	Ara + ilerleme değerlendirmesi
22:30-01:00	2.5 saat	İleri özellikler, frontend entegrasyonu, UI polish
01:00-02:30	1.5 saat	Test, bug fix, end-to-end demo kontrolü
02:30-03:30	1 saat	Dokümantasyon, README, sunum hazırlığı
03:30-04:00	30 dk	Son kontroller, demo rehearsal, teslimat

Sorularınız için mentorlara danışabilirsiniz. Mentorlar teknik yönlendirme yapabilir ancak kod yazamazlar.

Başarılar!  AI, sat, kodla.